

Этап 4. Выделение классов, атрибутов и операций. Входные и выходные данные

Тема проекта: Сервис фитнес-клуба (Абонементы, тренировки и посещаемость)

Дата выполнения: 23.04.2026

1. Перечень классов предметной области

На основе анализа предметной области и предпроектного исследования выделены следующие ключевые сущности:

№	Класс	Описание
1	User (Пользователь)	Базовый класс для всех участников системы
2	Client (Клиент)	Наследник User. Покупает абонементы и записывается на тренировки
3	Coach (Тренер)	Наследник User. Проводит тренировки и отмечает посещаемость
4	Admin (Администратор)	Наследник User. Управляет расписанием, абонементом и персоналом
5	Subscription (Абонемент)	Право клиента на посещение занятий
6	Training (Тренировка)	Запланированное занятие в расписании
7	Booking (Запись)	Факт бронирования места на тренировку

2. Детальное описание классов

2.1. User (Пользователь)

Атрибут	Тип	Описание
id	int	Уникальный идентификатор
full_name	string	Полное имя (ФИО)
email	string	Электронная почта
phone	string	Номер телефона
password_hash	string	Хэш пароля
role	string	Роль: client / coach / admin
created_at	datetime	Дата регистрации

Операция	Описание
authorize(email, password)	Аутентификация пользователя
edit_profile(data)	Обновление профиля
logout()	Выход из системы

2.2. Client (Клиент)

Наследует все атрибуты и операции от User.

Атрибут	Тип	Описание
user_id	int	Ссылка на базовый профиль

Операция	Описание
buy_subscription(type)	Покупка абонеента выбранного типа
book_training(training_id)	Запись на тренировку
cancel_booking(booking_id)	Отмена записи
view_remaining()	Просмотр остатка занятий
view_history()	Просмотр истории посещений

2.3. Coach (Тренер)

Атрибут	Тип	Описание
user_id	int	Ссылка на базовый профиль
specialization	string	Специализация (йога, силовые, кардио)
experience_years	int	Стаж работы (лет)

Операция	Описание
view_schedule()	Просмотр личного расписания
mark_attendance(booking_id, status)	Отметка присутствия клиента
view_client_list(training_id)	Просмотр списка записавшихся

2.4. Admin (Администратор)

Атрибут	Тип	Описание
user_id	int	Ссылка на базовый профиль

Операция	Описание
manage_schedule(action, data)	Добавление/редактирование/отмена тренировок
issue_subscription(client_id, type)	Выдача абонеента клиенту
block_client(client_id)	Блокировка клиента
generate_report(type, period)	Формирование отчёта по посещаемости/продажам

2.5. Subscription (Абонемент)

Атрибут	Тип	Описание
id	int	Уникальный идентификатор
client_id	int	Владелец абонемента
type	string	Тип: Разовый / Месячный / Годовой
total_sessions	int	Общее количество занятий
remaining_sessions	int	Остаток занятий
start_date	date	Дата начала действия
end_date	date	Дата окончания действия
status	string	Статус: active / frozen / expired

Операция	Описание
activate()	Активация абонемента
deduct_session()	Списание одного занятия
check_validity()	Проверка срока действия и остатка
freeze(days)	Заморозка абонемента на указанный срок

2.6. Training (Тренировка)

Атрибут	Тип	Описание
id	int	Уникальный идентификатор
title	string	Название тренировки
coach_id	int	Тренер, проводящий занятие
datetime	datetime	Дата и время проведения
max_capacity	int	Максимальное количество мест
current_bookings	int	Текущее число записавшихся
status	string	Статус: scheduled / cancelled / completed
training_type	string	Тип: групповая / индивидуальная

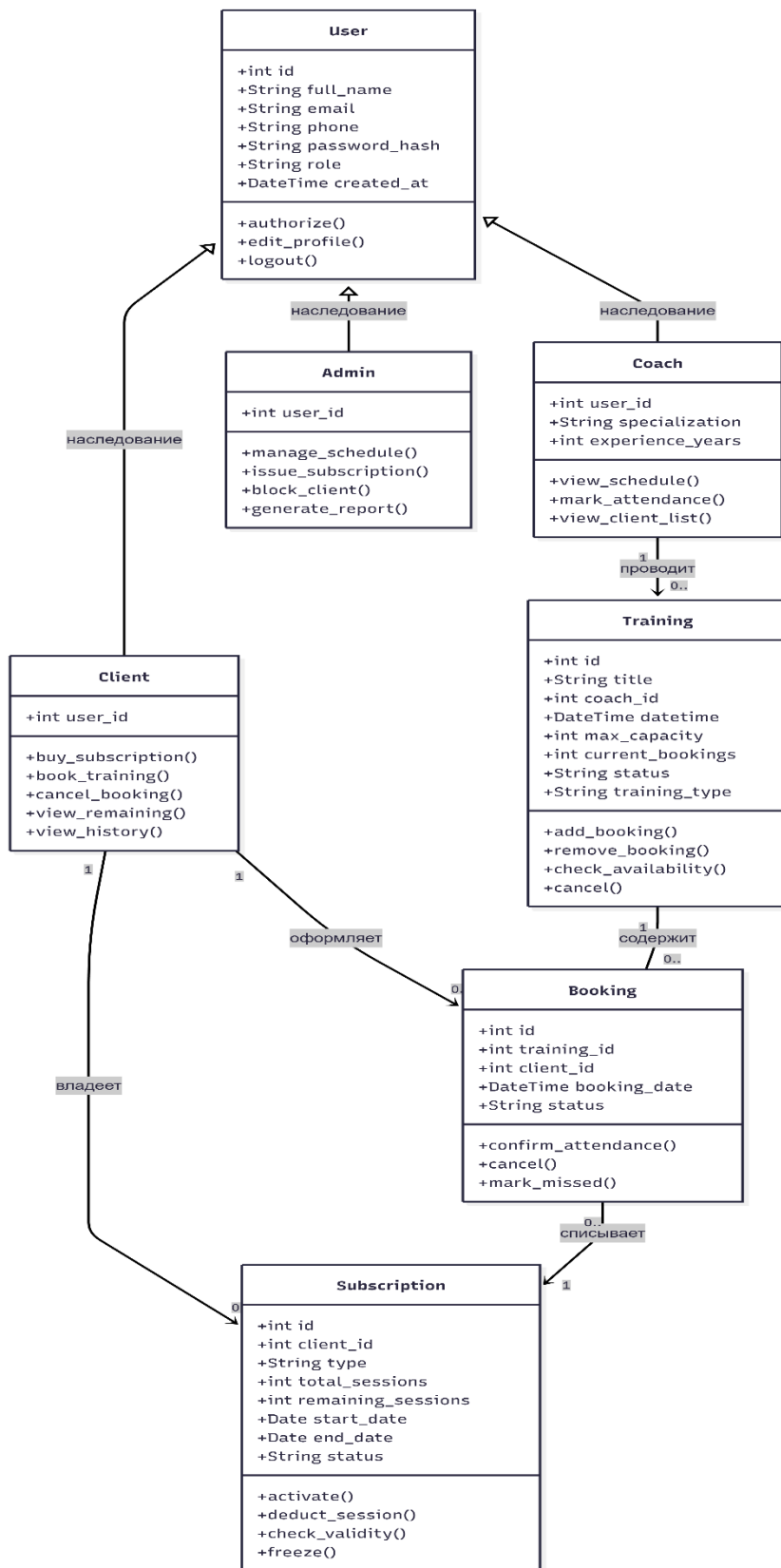
Операция	Описание
add_booking(client_id)	Добавление записи клиента
remove_booking(booking_id)	Удаление записи
check_availability()	Проверка наличия свободных мест
cancel()	Отмена тренировки

2.7. Booking (Запись на тренировку)

Атрибут	Тип	Описание
id	int	Уникальный идентификатор
training_id	int	Тренировка, на которую записан
client_id	int	Клиент, оформивший запись
booking_date	datetime	Дата и время оформления
status	string	Статус: active / attended / missed / cancelled

Операция	Описание
confirm_attendance()	Подтверждение присутствия
cancel()	Отмена записи
mark_missed()	Отметка пропуска

3. UML-диаграмма классов



4. Входные и выходные данные

4.1. Входные данные

Данные	Источник	Формат	Назначение
Регистрационные данные	Пользователь	Форма (ФИО, email, пароль, телефон)	Создание учётной записи
Данные авторизации	Пользователь	Форма (email, пароль)	Идентификация пользователя
Параметры абонента	Клиент	Форма выбора типа	Оформление абонента
Запрос на запись	Клиент	Нажатие кнопки «Записаться»	Бронирование места на тренировке
Отметка посещаемости	Тренер	Чекбоксы в ведомости	Фиксация присутствия
Данные тренировки	Администратор	Форма (название, дата, тренер, вместимость)	Создание записи в расписании

4.2. Выходные данные

Данные	Получатель	Формат	Назначение
Расписание тренировок	Клиент, Тренер	Интерактивная таблица	Информация о доступных занятиях
Информация об абонементе	Клиент	Виджет в личном кабинете	Остаток занятий и срок действия
Список записавшихся	Тренер	Электронная ведомость	Подготовка к занятию
Уведомления	Клиент	Push/Email	Напоминание о записи, изменения
Отчёты	Администратор	Таблицы, графики	Аналитика посещаемости и продаж
Подтверждение записи	Клиент	Экранное сообщение	Обратная связь об успешном бронировании

5. Вывод

Выделено 7 ключевых классов предметной области, для каждого определены атрибуты и операции. Система наследования (User → Client/Coach/Admin) обеспечивает единообразие аутентификации и управления профилями. Связи между классами (владение, бронирование, проведение, списание) отражают реальные бизнес-процессы фитнес-клуба. Определённые входные и выходные данные формируют основу для проектирования пользовательского интерфейса и API.